Медицинская генетика · лекция 9

Мутационная изменчивость. Классификация мутаций. Мутагенные факторы среды

Свойства мутаций, соматические и генеративные, генные, хромосомные и геномные мутации, хромосомные болезни, физические, химические и биологические мутагены, антимутагенез

1. Мутации и модификации

СУТЬ
Мутационная изменчивость затрагивает сам наследственный аппарат: стойкие качественные или количественные перестройки ДНК и хромосом. Мутации — причина врождённых пороков, онкологических и наследственных болезней.

	МОДИФИКАЦИЯ	МУТАЦИЯ
Что меняется	только фенотип	генотип (ДНК, хромосомы)
Передаётся детям?	нет	да (если в половых клетках)
У кого	у всех под действием фактора	у отдельных особей
Предсказуемость	определённая (известно, что будет)	ненаправленная
Обратимость	обратима	стойкая
Пример	загар, мышцы спортсмена	гемофилия, синдром Дауна

Модификация и мутация

2. Мутация и её свойства

СУТЬ
Мутация — внезапное, стойкое, ненаправленное изменение генетического материала (структуры ДНК, структуры или количества хромосом), передающееся последующим поколениям клеток или организмов. Процесс — мутагенез.

- **Наследственный характер** — изменён генотип, воспроизводится при делении и передаётся потомству.
- **Индивидуальный (дискретный)** — возникает у отдельных особей, а не массово.
- **Ненаправленность** — нельзя предсказать, какой ген изменится; полезные крайне редко, большинство нейтральные или вредные.
- **Отсутствие переходных форм** — сразу качественно новый признак.

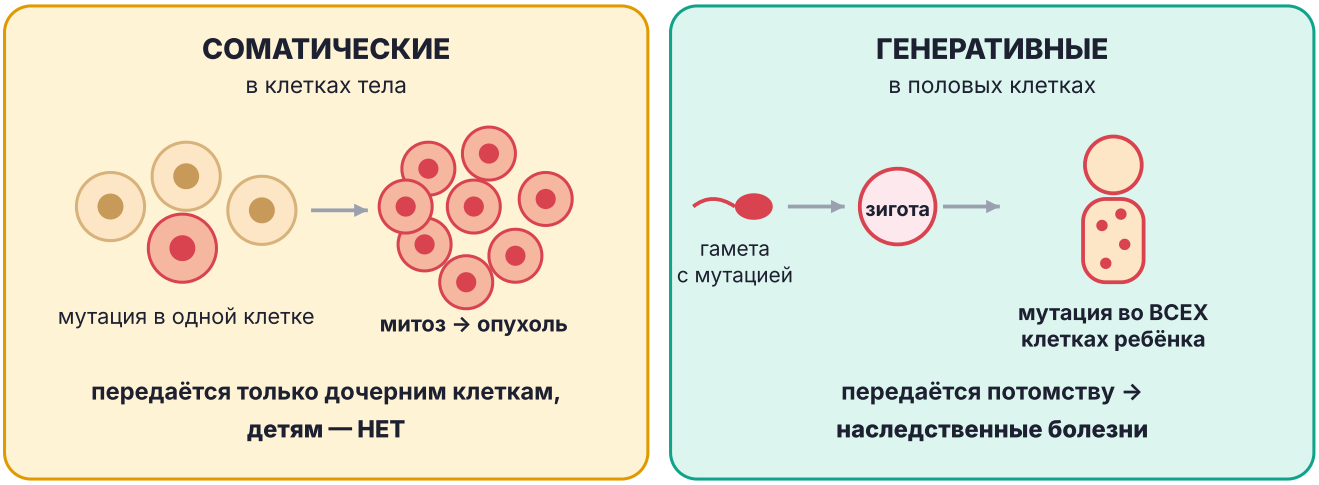


Свойства мутаций

ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ
Мутация — опечатка при копировании: в одной копии, в случайном месте, и дальше её перепечатывают.

3. Соматические и генеративные мутации

- **Соматические** — в телесных клетках; передаются только дочерним клеткам при митозе; часто ведут к опухолевому перерождению ткани.
- **Генеративные** — в половых клетках; передаются потомству; вызывают наследственные болезни.



Соматические и генеративные

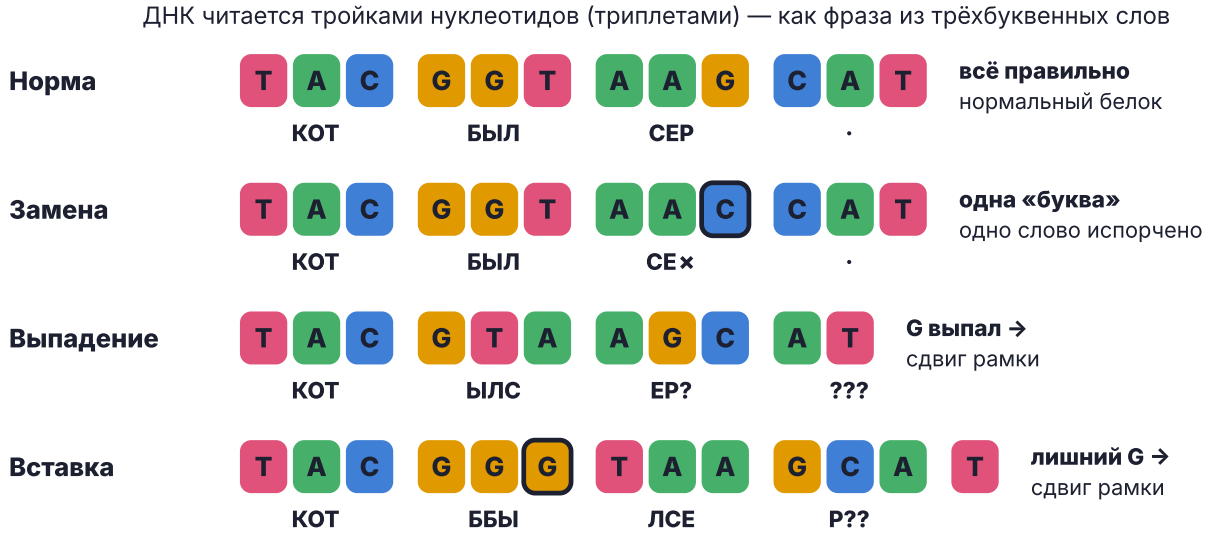
4. Генные (точковые) мутации

СУТЬ
Изменение последовательности нуклеотидов внутри отдельного гена (молекулярный уровень).

- Механизмы: **выпадение** нуклеотида, **вставка** лишнего, **замена** одного азотистого основания на другое. Выпадение или вставка **сдвигают рамку считывания** на рибосоме → абсолютно дефектный белок.
- Основа всех **генных (моногенных) болезней**, протекающих по типу энзимопатий (нарушений обмена веществ).
- Примеры: **фенилкетонурия (ФКУ)**, **муковисцидоз**, **галактоземия**, **альбинизм**, **серповидноклеточная анемия**.



Три уровня мутаций



Выпадение или вставка сдвигают рамку считывания на рибосоме → абсолютно дефектный белок

Замена, выпадение, вставка



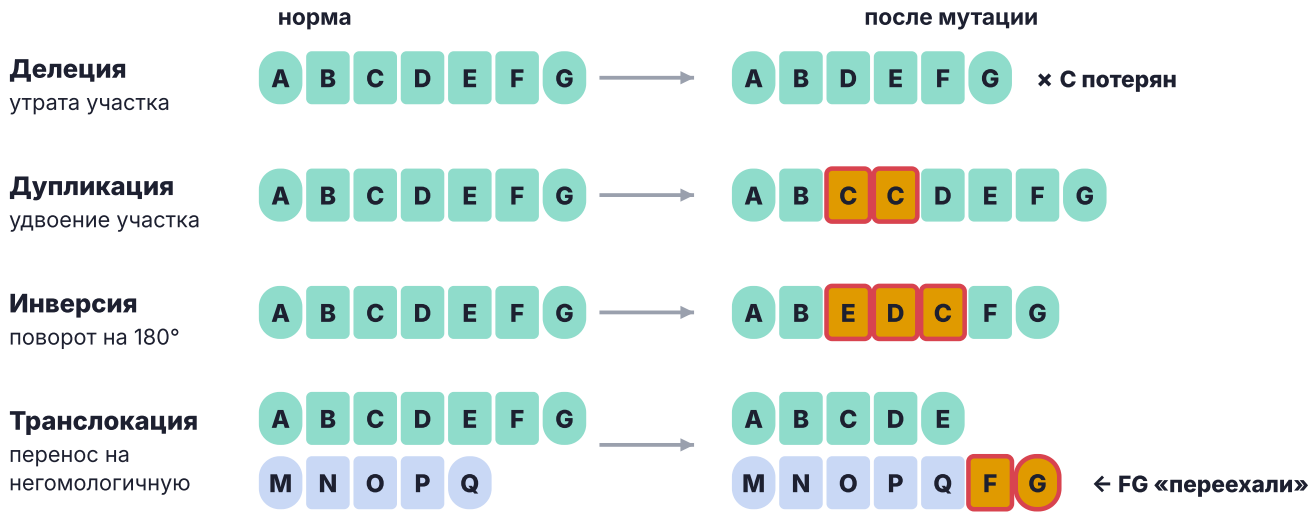
Генные болезни

5. Хромосомные мутации (аберрации)

СУТЬ
Изменения внутренней структуры хромосом — крупные перестройки, видимые в микроскоп при цитогенетическом исследовании.

- **Делеция** — утрата концевого или внутреннего участка.
- **Дупликация** — удвоение участка.
- **Инверсия** — разрыв и поворот участка на 180°.
- **Транслокация** — перенос оторвавшегося участка на негомологичную хромосому.

Значение: грубый дисбаланс генов, множественные врождённые пороки, умственная отсталость, спонтанные аборты на ранних сроках. Пример — **синдром «кошачьего крика»** (делеция короткого плеча 5-й хромосомы).



Хромосомные перестройки

ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ
Хромосома — поезд из вагонов: потеряли вагон (делеция), задвоили (дупликация), развернули кусок (инверсия), перецепили к чужому поезду (транслокация).

6. Геномные мутации

СУТЬ
Изменение общего числа хромосом. Возникают из-за нарушения расхождения хромосом в анафазе мейоза или митоза.

- **Полиплоидия** — увеличение числа хромосом, кратное гаплоидному набору (3n, 4n); у человека полная полиплоидия абсолютно летальна.
- **Анеуплоидия (гетероплоидия)** — изменение числа отдельных хромосом на 1–2: **трисомия** (2n + 1 = 47), **моносомия** (2n − 1 = 45).



**Анеуплоидии — хромосомные болезни (Даун, Эдвардс, Патау, Тернер, Клайнфельтер).
Полная полиплоидия у человека — эмбрион погибает внутриутробно.**

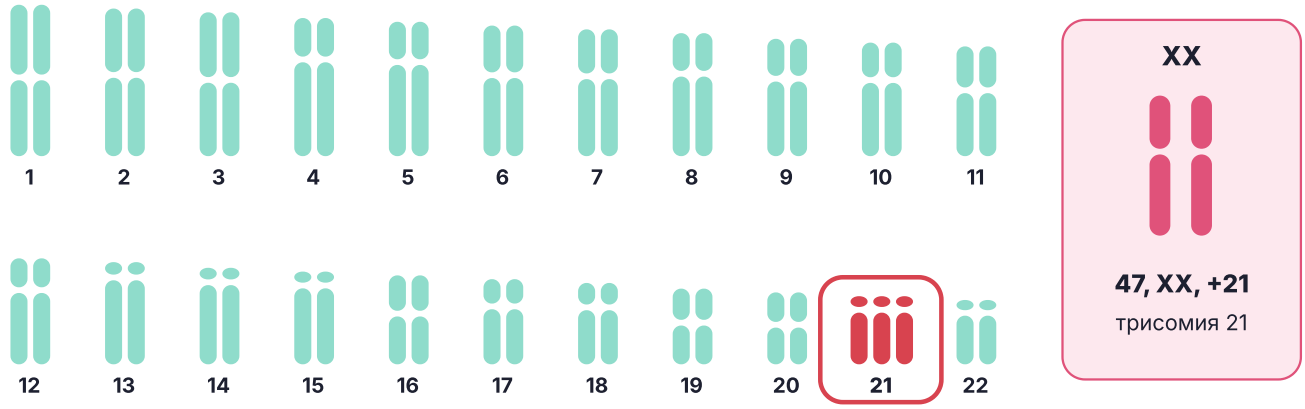
Полиплоидия и анеуплоидия



Геномные мутации возникают из-за нарушения расхождения хромосом в анафазе мейоза или митоза

Нерасхождение хромосом

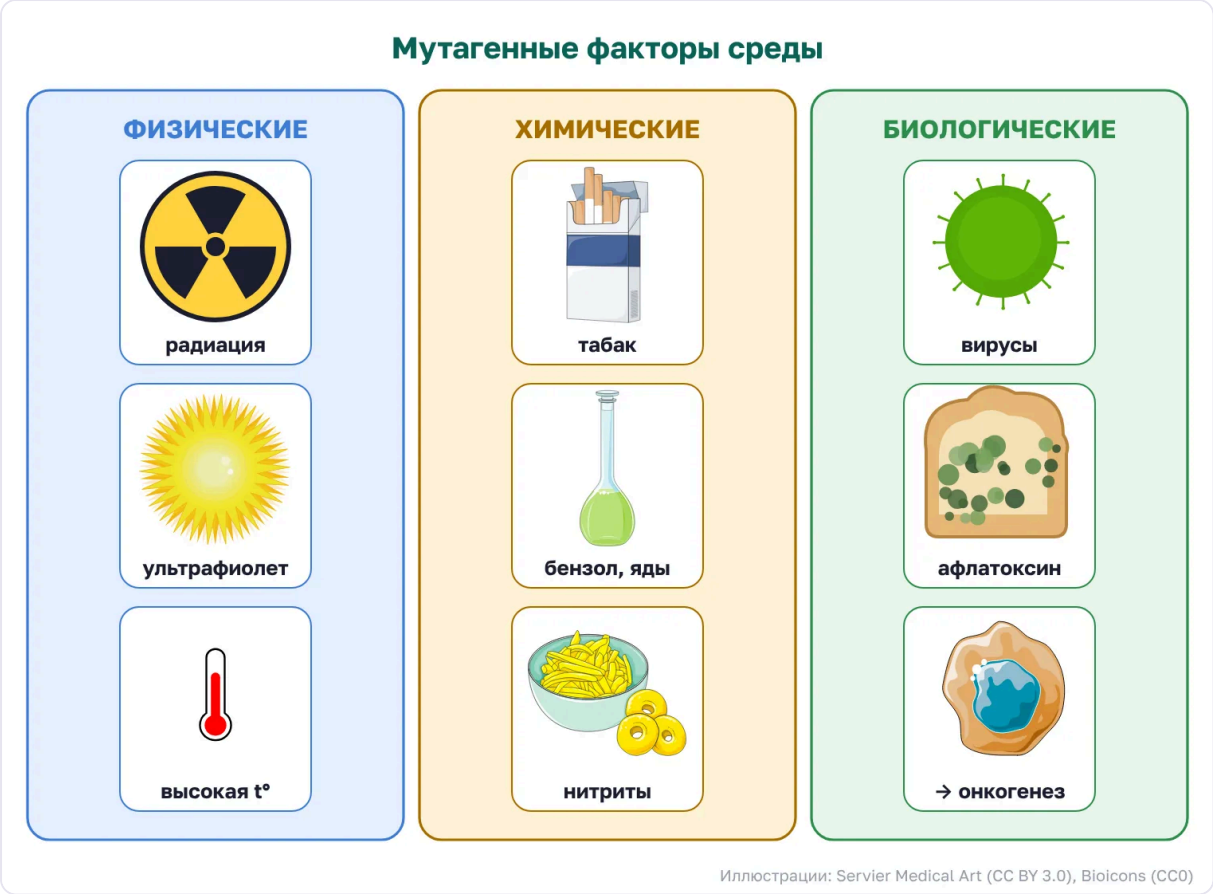
Синдром	Нарушение	Кариотип
Дауна	трисомия 21	47, XX, +21
Эдвардса	трисомия 18	47, +18
Патау	трисомия 13	47, +13
Шерешевского-Тернера	моносомия X у женщин	45, X0
Клайнфельтера	полисомия X у мужчин	47, XXY



Кариотип при синдроме Дауна

7. Мутагенные факторы среды

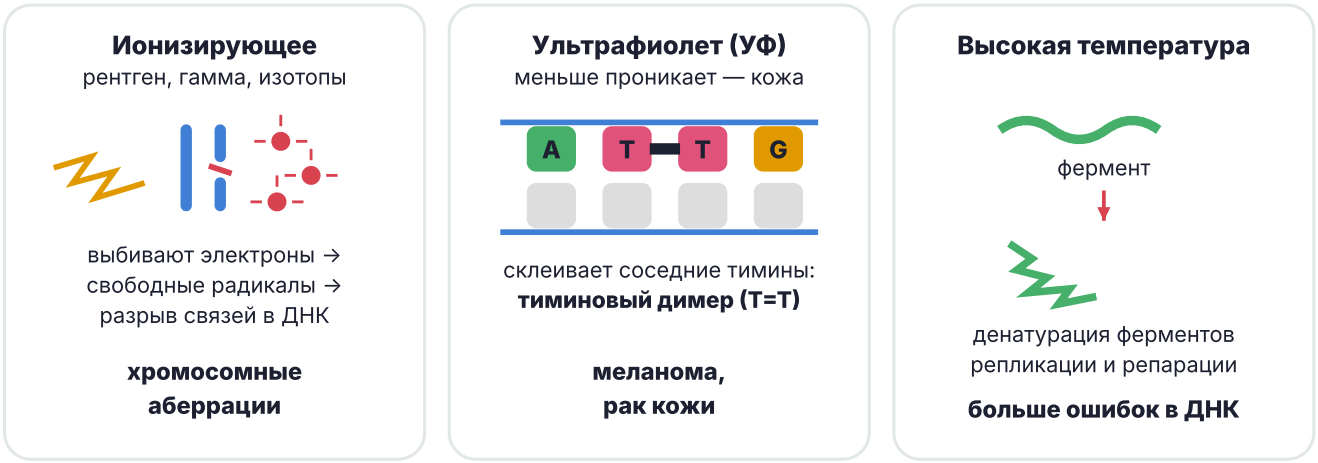
СУТЬ
Мутации бывают спонтанными (ошибки копирования ДНК), но их частота резко растёт под действием мутагенов.



Три группы мутагенов

Физические

- **Ионизирующее излучение** (рентген, гамма, изотопы): выбивает электроны → свободные радикалы → разрыв фосфодиэфирных связей ДНК → хромосомные аберрации.
- **Ультрафиолет**: повреждает клетки кожи, сшивает соседние тимины (тиминовые димеры) — главный фактор риска меланомы и рака кожи.
- **Повышенная температура**: денатурация ферментов репликации и репарации ДНК.



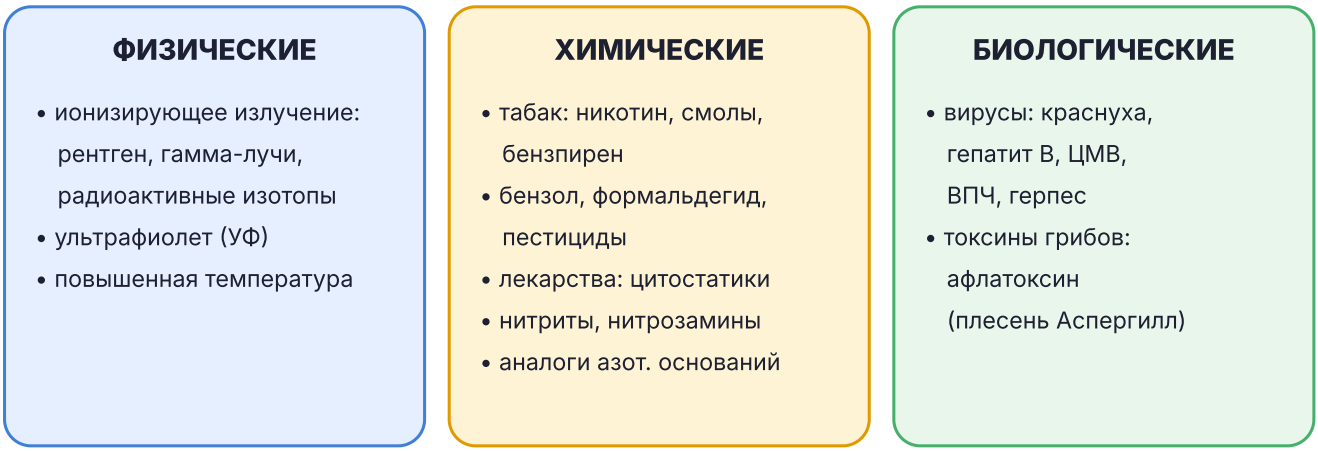
Физические мутагены

Химические — самая обширная и опасная группа

- Продукты горения табака (никотин, смолы, бензпирен).
- Промышленные яды и растворители (бензол, формальдегид, пестициды).
- Лекарства с тератогенным и мутагенным эффектом (цитостатики).
- Консерванты и добавки при избытке (нитриты, нитрозамины).
- Часто действуют как аналоги азотистых оснований — встраиваются в ДНК вместо нормальных нуклеотидов.

Биологические

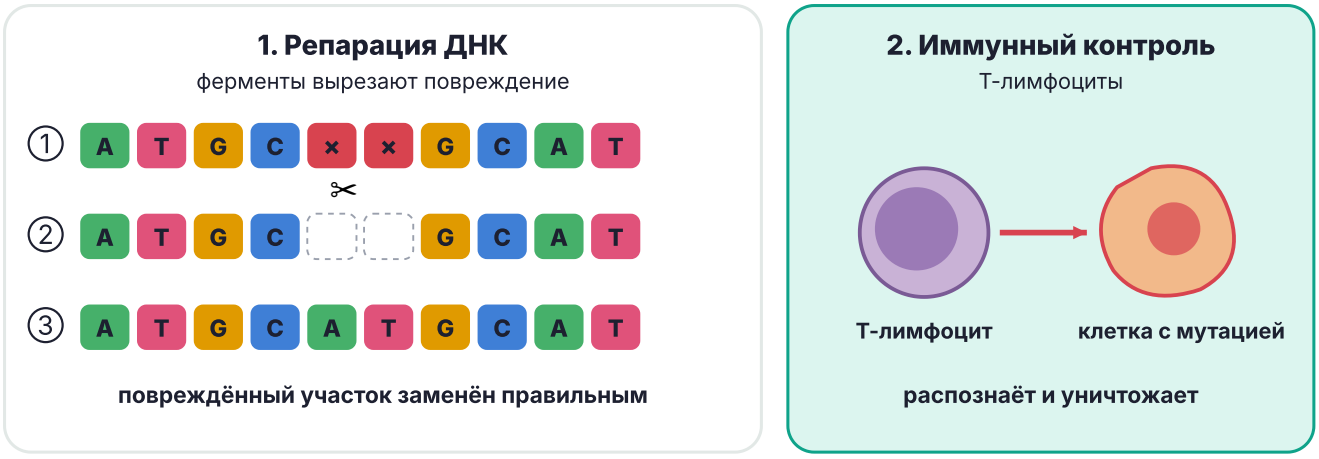
- **Вирусы**: краснухи, гепатита В, цитомегаловирус, ВПЧ, герпеса — встраивают свою нуклеиновую кислоту в ДНК хозяина, могут запускать онкогенез.
- **Токсины микроорганизмов и грибов**: афлатоксин плесневых грибов рода Аспергилл.



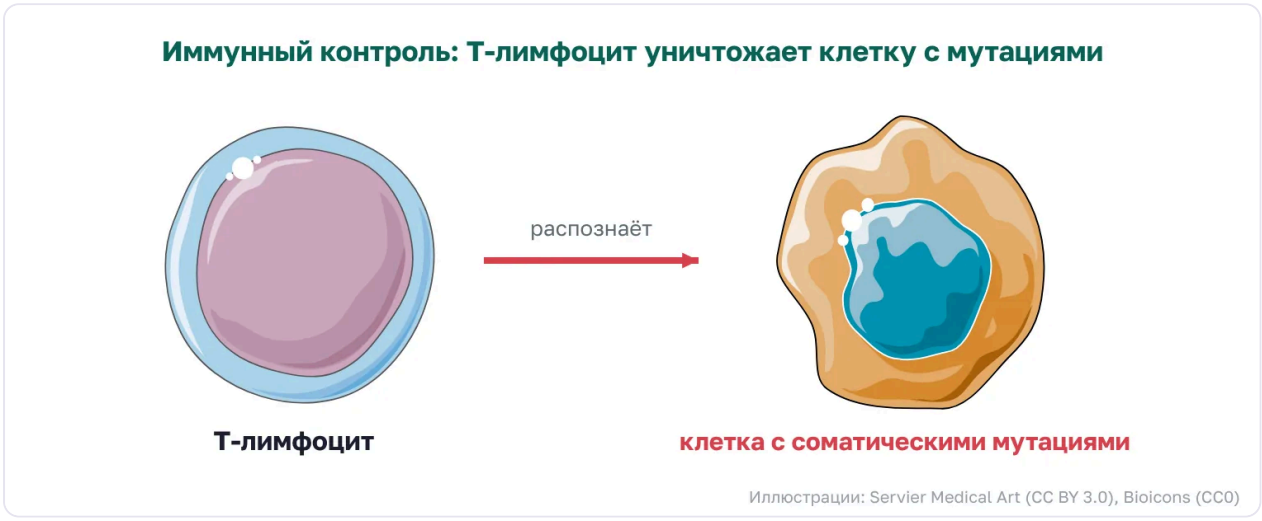
Сводная схема

8. Антимутагенез

СУТЬ
Защита от мутаций: ферменты репарации ДНК (вырезают повреждённые участки) и иммунный контроль (Т-лимфоциты уничтожают клетки с соматическими мутациями).



Репарация и иммунный контроль



Т-лимфоцит и клетка с мутациями

Профилактическая медицина призывает минимизировать контакт с мутагенами ради генетического здоровья будущих поколений.

📌 Что запомнить

- Мутация — внезапное, стойкое, ненаправленное изменение генетического материала; процесс — мутагенез.
- Свойства: наследственные, индивидуальные (дискретные), ненаправленные, без переходных форм.
- Соматические — в клетках тела, детям не передаются, ведут к опухолям; генеративные — в половых клетках, дают наследственные болезни.
- Генные (точковые): замена, выпадение, вставка нуклеотида; выпадение/вставка → сдвиг рамки считывания. ФКУ, муковисцидоз, галактоземия, альбинизм, серповидноклеточная анемия.
- Хромосомные (аберрации): делеция, дупликация, инверсия, транслокация. «Кошачий крик» — делеция 5p.
- Геномные: полиплоидия (у человека летальна), анеуплоидия — трисомия (47) и моносомия (45). Даун +21, Эдвардс +18, Патау +13, Тернер 45,X0, Клайнфельтер 47,XXY.
- Мутагены: физические (радиация, УФ, температура), химические (табак, яды, цитостатики, нитриты), биологические (вирусы, афлатоксин).
- Антимутагенез: репарация ДНК + Т-лимфоциты.

ИНТЕРЕСНО
Синдром «кошачьего крика» назван так из-за плача младенца, похожего на мяуканье котёнка (из-за недоразвития гортани).

ИНТЕРЕСНО
Серповидноклеточная анемия вызвана заменой всего одного нуклеотида в гене гемоглобина — классический пример точковой мутации.

🃏 Вопросы для самопроверки

Мутация
Внезапное, стойкое, ненаправленное изменение генетического материала, передающееся последующим поколениям клеток или организмов

Мутагенез
Процесс возникновения мутаций

Свойства мутаций
Наследственные, индивидуальные (дискретные), ненаправленные, без переходных форм

Соматические мутации
В телесных клетках; передаются только дочерним клеткам при митозе; часто ведут к опухолям

Генеративные мутации
В половых клетках; передаются потомству; вызывают наследственные болезни

Генные (точковые) мутации
Изменение последовательности нуклеотидов в гене: выпадение, вставка, замена

Сдвиг рамки считывания
При выпадении или вставке нуклеотида — синтезируется абсолютно дефектный белок

Примеры генных болезней
Фенилкетонурия, муковисцидоз, галактоземия, альбинизм, серповидноклеточная анемия

Хромосомные мутации (аберрации)
Изменение структуры хромосом, видно в микроскоп: делеция, дупликация, инверсия, транслокация

Делеция / дупликация
Утрата участка хромосомы / удвоение участка

Инверсия / транслокация
Поворот участка на 180° / перенос участка на негомологичную хромосому

Синдром «кошачьего крика»
Делеция короткого плеча 5-й хромосомы

Геномные мутации
Изменение числа хромосом; из-за нарушения расхождения хромосом в анафазе мейоза или митоза

Полиплоидия
Увеличение числа хромосом, кратное n (3n, 4n); у человека летальна

Анеуплоидия
Изменение числа отдельных хромосом: трисомия 2n+1=47, моносомия 2n−1=45

Хромосомные болезни (кариотипы)
Даун 47,+21; Эдвардс +18; Патау +13; Шерешевский-Тернер 45,X0; Клайнфельтер 47,XXY

Физические мутагены
Ионизирующее излучение, ультрафиолет, повышенная температура

Как действует ультрафиолет
Сшивает соседние тимины (тиминовые димеры) — риск меланомы и рака кожи

Химические мутагены
Табак (бензпирен), бензол, формальдегид, пестициды, цитостатики, нитриты и нитрозамины

Биологические мутагены
Вирусы (краснуха, гепатит B, ЦМВ, ВПЧ, герпес), токсины грибов (афлатоксин Аспергилла)

Антимутагенез
Репарация ДНК (вырезание повреждений) и иммунный контроль Т-лимфоцитами